

Universidad del Valle de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Computación Paralela y Distribuida



Evidencia de ejecución

Laboratorio PCAM + OpenMP
Simulación gravitacional N-Body en 2D

Dilary Sarahí Cruz López - 231010

Gerardo Fernandez - 23763

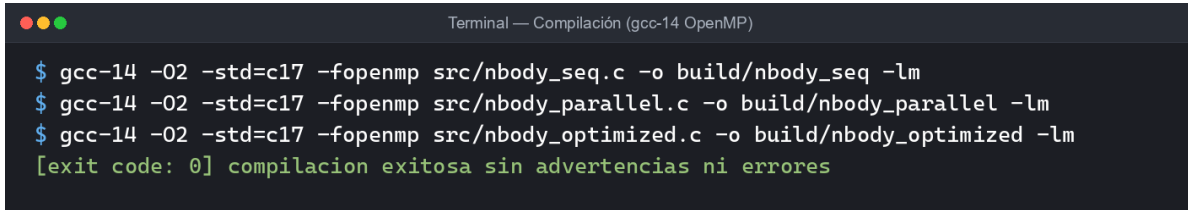
Jose Ruiz - 23719

Guatemala, 30 de septiembre de 2026

Repositorio: github.com/jruiz002/lab-pcam-openmp-nbody

1. Capturas de compilación y ejecución

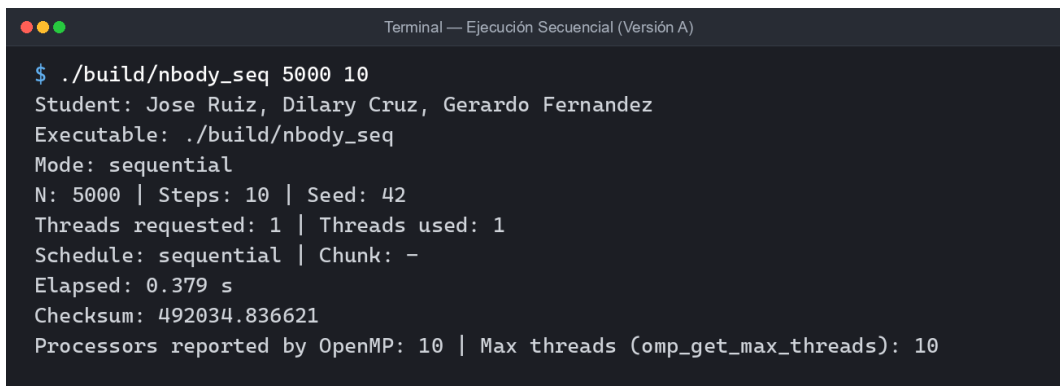
Las siguientes capturas corresponden a las ejecuciones reales; las salidas en texto se encuentran en la carpeta `evidence/` del repositorio (github.com/jruiz002/lab-pcam-openmp-nbody). Cada ejecución reporta el número de hilos solicitados y utilizados, el schedule, el tiempo y el checksum.



```
Terminal — Compilación (gcc-14 OpenMP)

$ gcc-14 -O2 -std=c17 -fopenmp src/nbody_seq.c -o build/nbody_seq -lm
$ gcc-14 -O2 -std=c17 -fopenmp src/nbody_parallel.c -o build/nbody_parallel -lm
$ gcc-14 -O2 -std=c17 -fopenmp src/nbody_optimized.c -o build/nbody_optimized -lm
[exit code: 0] compilacion exitosa sin advertencias ni errores
```

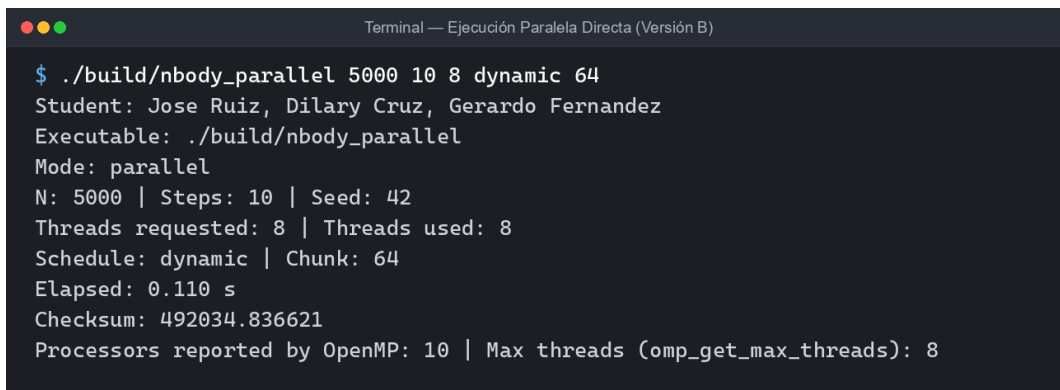
Figura 1: Compilación de las tres versiones con `gcc -O2 -std=c17 -fopenmp`.



```
Terminal — Ejecución Secuencial (Versión A)

$ ./build/nbody_seq 5000 10
Student: Jose Ruiz, Dilary Cruz, Gerardo Fernandez
Executable: ./build/nbody_seq
Mode: sequential
N: 5000 | Steps: 10 | Seed: 42
Threads requested: 1 | Threads used: 1
Schedule: sequential | Chunk: -
Elapsed: 0.379 s
Checksum: 492034.836621
Processors reported by OpenMP: 10 | Max threads (omp_get_max_threads): 10
```

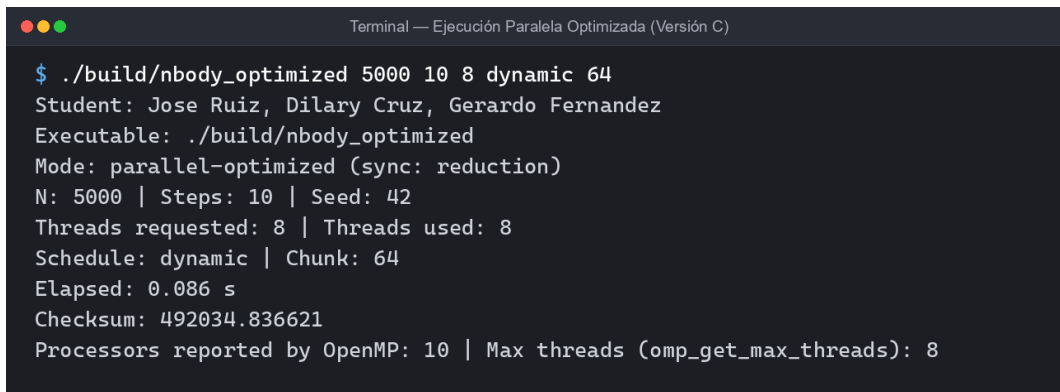
Figura 2: Ejecución secuencial (A): 1 hilo, 0.379 s.



```
Terminal — Ejecución Paralela Directa (Versión B)

$ ./build/nbody_parallel 5000 10 8 dynamic 64
Student: Jose Ruiz, Dilary Cruz, Gerardo Fernandez
Executable: ./build/nbody_parallel
Mode: parallel
N: 5000 | Steps: 10 | Seed: 42
Threads requested: 8 | Threads used: 8
Schedule: dynamic | Chunk: 64
Elapsed: 0.110 s
Checksum: 492034.836621
Processors reported by OpenMP: 10 | Max threads (omp_get_max_threads): 8
```

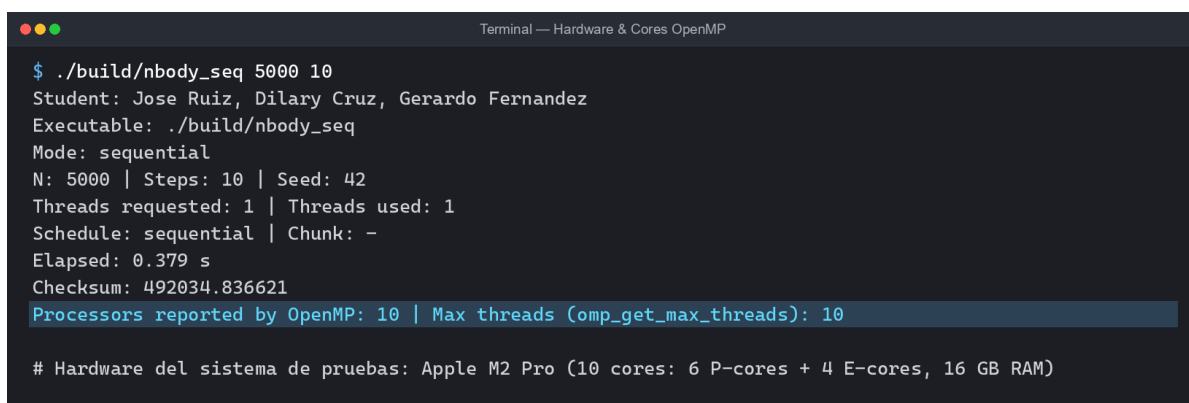
Figura 3: Ejecución paralela directa (B): 8 hilos, dynamic 64, 0.110 s.



```
Terminal — Ejecución Paralela Optimizada (Versión C)

$ ./build/nbody_optimized 5000 10 8 dynamic 64
Student: Jose Ruiz, Dilary Cruz, Gerardo Fernandez
Executable: ./build/nbody_optimized
Mode: parallel-optimized (sync: reduction)
N: 5000 | Steps: 10 | Seed: 42
Threads requested: 8 | Threads used: 8
Schedule: dynamic | Chunk: 64
Elapsed: 0.086 s
Checksum: 492034.836621
Processors reported by OpenMP: 10 | Max threads (omp_get_max_threads): 8
```

Figura 4: Ejecución optimizada por pares (C): 8 hilos, dynamic 64, reduction, 0.086s.



```
Terminal — Hardware & Cores OpenMP

$ ./build/nbody_seq 5000 10
Student: Jose Ruiz, Dilary Cruz, Gerardo Fernandez
Executable: ./build/nbody_seq
Mode: sequential
N: 5000 | Steps: 10 | Seed: 42
Threads requested: 1 | Threads used: 1
Schedule: sequential | Chunk: -
Elapsed: 0.379 s
Checksum: 492034.836621
Processors reported by OpenMP: 10 | Max threads (omp_get_max_threads): 10

# Hardware del sistema de pruebas: Apple M2 Pro (10 cores: 6 P-cores + 4 E-cores, 16 GB RAM)
```

Figura 5: Hardware: `omp_get_num_procs()` y `omp_get_max_threads()`.

2. Resultados

Se define el speedup como $S(p) = T_1/T_p$, con $T_1 = 0.355$ s (versión secuencial), y la eficiencia como $E(p) = S(p)/p$. Todos los valores corresponden a $N = 5000$, 10 pasos y el promedio de tres corridas. La tabla 1 muestra los tiempos, el número de hilos y las métricas de cada configuración principal; las figuras 6 y 7 comparan el rendimiento.

Tabla 1: Tiempo promedio T (s), speedup S y eficiencia E por configuración.

Hilos	Schedule	Chunk	B (directa)			C (pares, reduction)		
			T	S	E	T	S	E
1	secuencial	–	0.355	1.00	1.00	–	–	–
2	static	default	0.281	1.26	0.63	0.346	1.03	0.51
4	static	default	0.150	2.36	0.59	0.200	1.78	0.45
8	static	default	0.111	3.20	0.40	0.116	3.05	0.38
8	static	8	0.113	3.15	0.39	0.084	4.21	0.53
8	static	64	0.111	3.21	0.40	0.086	4.13	0.52
8	dynamic	8	0.093	3.83	0.48	0.069	5.12	0.64
8	dynamic	64	0.089	4.01	0.50	0.069	5.17	0.65
8	guided	default	0.099	3.59	0.45	0.123	2.89	0.36
2	dynamic	64	–	–	–	0.230	1.54	0.77
4	dynamic	64	–	–	–	0.117	3.03	0.76

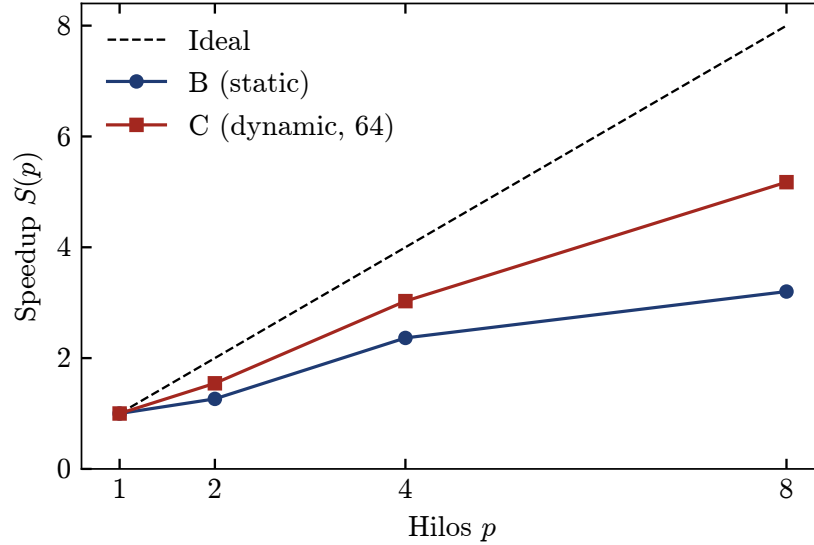


Figura 6: Speedup en función del número de hilos: B con **static** por defecto y C con **dynamic** (chunk 64), comparados con el speedup ideal.

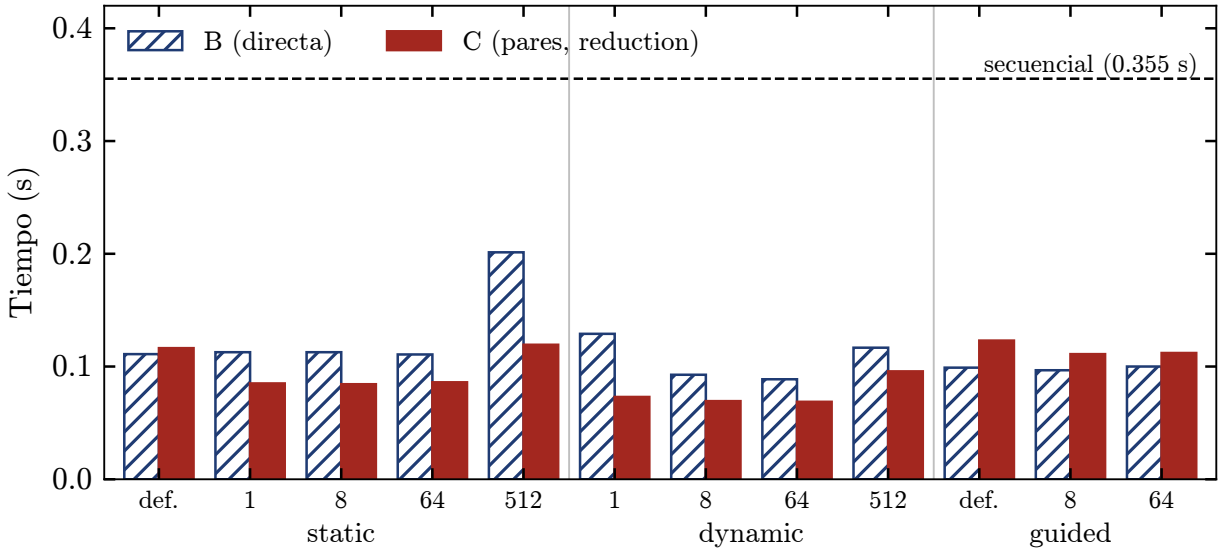


Figura 7: Tiempo con 8 hilos según el `schedule` y el `chunk`. La línea discontinua indica el tiempo de la versión secuencial.

Corrección numérica. El checksum es 492034.836621 en A, B y C (seis decimales idénticos). La diferencia máxima frente a A es exactamente 0 para B, que suma en el mismo orden, y está entre 1.1×10^{-8} y 2.2×10^{-8} para C. Esa variación se debe a que C suma las fuerzas en otro orden (reducción por hilo y $F_{ji} = -F_{ij}$ calculada una sola vez), y la suma en punto flotante no es asociativa: es error de redondeo, no una divergencia física.